

Repaso de Física

Peso, gravedad, leyes de Newton, equilibrio y energía

Fórmulas básicas con dibujos explicativos

1. Masa, peso y gravedad

Masa

La masa representa la cantidad de materia que tiene un cuerpo.

$$m$$

Su unidad en el Sistema Internacional es:

$$kg$$

Peso

El peso es la fuerza con la que la gravedad atrae un cuerpo hacia el centro de la Tierra.

$$P = m \cdot g$$

Donde:

- P : peso del cuerpo, medido en Newtons (N).
- m : masa del cuerpo, medida en kilogramos (kg).
- g : gravedad, medida en $\frac{m}{s^2}$.

En la Tierra se usa aproximadamente:

$$g = 9,8 \frac{m}{s^2}$$

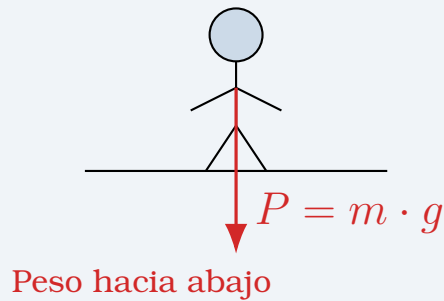
Ejemplo

Si una persona tiene una masa de 50 kg , su peso es:

$$P = 50 \cdot 9,8$$

$$P = 490 \text{ N}$$

Cuerpo con masa



Clave: masa y peso no son lo mismo. La masa se mide en kg , mientras que el peso se mide en N .

2. Gravedad y fuerza gravitacional

La gravedad es una aceleración que hace que los cuerpos caigan hacia la Tierra.

$$g = 9,8 \frac{m}{s^2}$$

Esto significa que, si se desprecia la resistencia del aire, la velocidad de caída de un objeto aumenta cada segundo.

Fuerza gravitacional universal

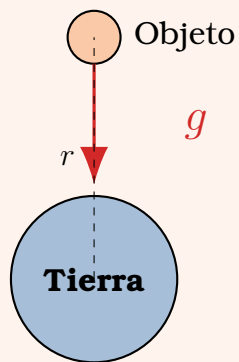
Dos cuerpos con masa se atraen entre sí mediante una fuerza gravitacional.

$$F_g = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

Donde:

- F_g : fuerza gravitacional.
- G : constante de gravitación universal.
- m_1 y m_2 : masas de los cuerpos.
- r : distancia entre los centros de los cuerpos.

$$G = 6,67 \times 10^{-11} \frac{N \cdot m^2}{kg^2}$$

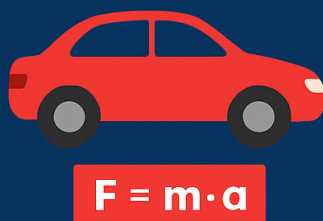


Clave: mientras mayor sea la masa de los cuerpos, mayor será la fuerza gravitacional. Mientras mayor sea la distancia entre ellos, menor será la fuerza gravitacional.

LEYES DE NEWTON



1. Ley de la inercia
Un cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme si no actúa sobre él una fuerza externa



2. Ley fundamental de la dinámica
La aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza que actúa sobre él



3. Ley de acción y reacción
A toda acción le corresponde una reacción igual y opuesta

Imagen guía: representación general de las tres leyes de Newton.

3. Primera ley de Newton: ley de la inercia

La primera ley de Newton dice que:

Un cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme si no actúa sobre él una fuerza externa neta.

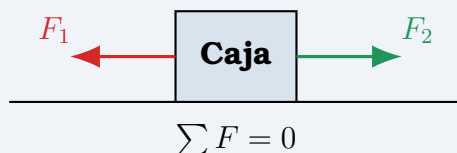
Matemáticamente:

$$\sum F = 0$$

Entonces:

$$a = 0$$

Esto significa que el cuerpo no cambia su estado de movimiento.



Si las fuerzas se equilibran:

$$F_1 = F_2$$

Entonces el cuerpo puede estar en reposo o moverse con velocidad constante.

4. Segunda ley de Newton: ley fundamental de la dinámica

La segunda ley de Newton relaciona fuerza, masa y aceleración.

$$F = m \cdot a$$

Si sobre un cuerpo actúa una fuerza neta, el cuerpo acelera.

$$\sum F = m \cdot a$$

Donde:

- $\sum F$: fuerza neta o resultante.
- m : masa.
- a : aceleración.

Despejes importantes

$$m = \frac{F}{a}$$

$$a = \frac{F}{m}$$

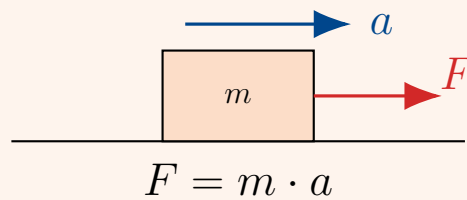
Ejemplo

Si una caja de 10 kg recibe una fuerza de 50 N:

$$a = \frac{F}{m}$$

$$a = \frac{50}{10}$$

$$a = 5 \frac{m}{s^2}$$



Clave: si la fuerza aumenta, la aceleración aumenta. Si la masa aumenta, la aceleración disminuye.

5. Tercera ley de Newton: acción y reacción

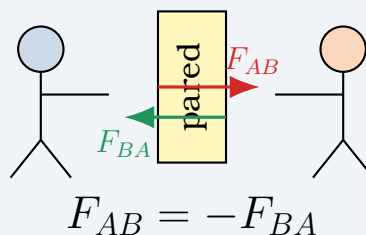
La tercera ley de Newton dice que:

A toda acción corresponde una reacción de igual magnitud y en sentido contrario.

Matemáticamente:

$$F_{AB} = -F_{BA}$$

Esto significa que si un cuerpo A ejerce una fuerza sobre un cuerpo B, entonces B ejerce una fuerza igual y opuesta sobre A.



Clave: las fuerzas de acción y reacción actúan sobre cuerpos diferentes, por eso no se cancelan entre sí.

6. Diagrama de fuerzas en equilibrio

Un diagrama de cuerpo libre representa todas las fuerzas que actúan sobre un objeto.

Cuando un cuerpo está en equilibrio:

$$\sum F_x = 0$$

$$\sum F_y = 0$$

Esto significa que la fuerza resultante es cero.

$$\sum F = 0$$

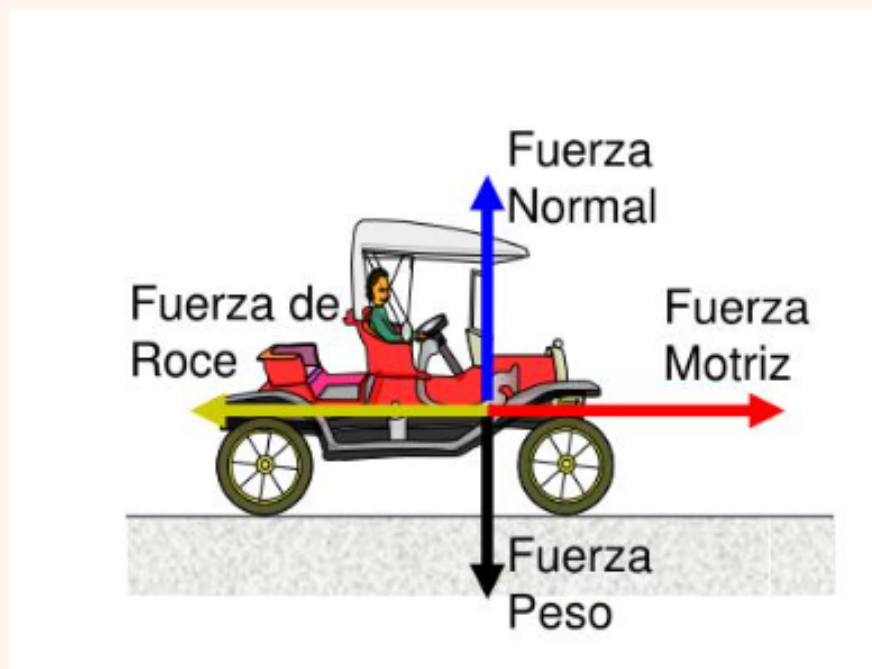


Imagen guía: fuerzas que actúan sobre un vehículo: peso, normal, fuerza motriz y fuerza de roce.

Equilibrio vertical

Si el carro no sube ni baja:

$$\sum F_y = 0$$

$$N - P = 0$$

$$N = P$$

Como:

$$P = mg$$

Entonces:

$$N = mg$$

Equilibrio horizontal

Si el carro se mueve con velocidad constante o está quieto:

$$\sum F_x = 0$$

$$F_m - F_r = 0$$

$$F_m = F_r$$

Clave: equilibrio no siempre significa reposo. También puede significar movimiento con velocidad constante.

7. Energía potencial gravitacional

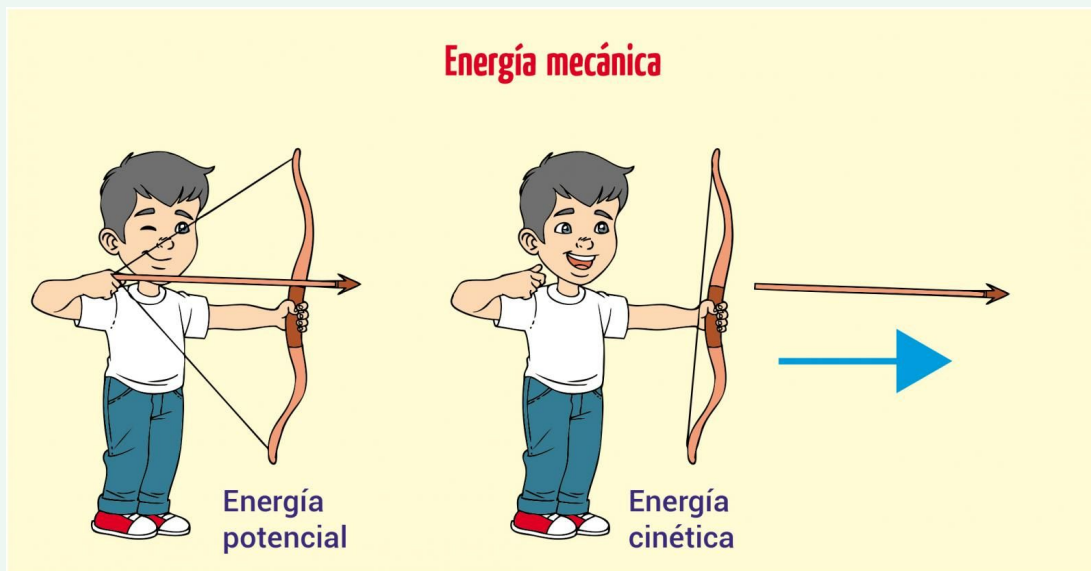


Imagen guía: transformación de energía potencial en energía cinética.

La energía potencial gravitacional es la energía que tiene un cuerpo por estar a cierta altura.

$$E_p = m \cdot g \cdot h$$

Donde:

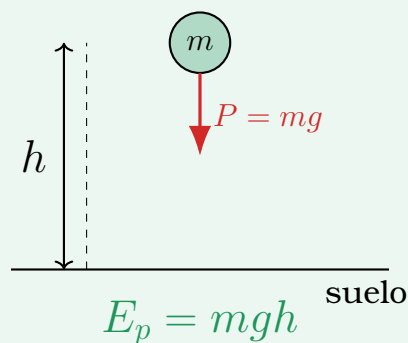
- E_p : energía potencial, medida en Joules (J).
- m : masa del cuerpo.
- g : gravedad.
- h : altura.

Ejemplo

Si un objeto de 2 kg está a una altura de 5 m :

$$E_p = 2 \cdot 9,8 \cdot 5$$

$$E_p = 98\text{ J}$$



Clave: a mayor altura, mayor energía potencial.

8. Energía cinética

La energía cinética es la energía que tiene un cuerpo por estar en movimiento.

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2$$

Donde:

- E_c : energía cinética, medida en Joules (J).
- m : masa del cuerpo.
- v : velocidad del cuerpo.

Ejemplo

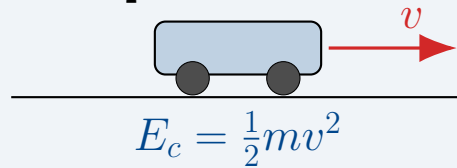
Si un objeto de 4 kg se mueve con velocidad de $3 \frac{m}{s}$:

$$E_c = \frac{1}{2}(4)(3)^2$$

$$E_c = 2 \cdot 9$$

$$E_c = 18 \text{ J}$$

Cuerpo en movimiento



Clave: la velocidad está al cuadrado. Por eso, si la velocidad aumenta mucho, la energía cinética aumenta aún más.

9. Energía mecánica

La energía mecánica es la suma de la energía potencial y la energía cinética.

$$E_m = E_p + E_c$$

Como:

$$E_p = mgh$$

y

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2$$

Entonces:

$$E_m = mgh + \frac{1}{2}mv^2$$

10. Resumen de fórmulas importantes

Peso

$$P = mg$$

Gravedad en la Tierra

$$g = 9,8 \frac{m}{s^2}$$

Fuerza gravitacional universal

$$F_g = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

Primera ley de Newton

$$\sum F = 0$$

$$a = 0$$

Segunda ley de Newton

$$\sum F = ma$$

Tercera ley de Newton

$$F_{AB} = -F_{BA}$$

Equilibrio

$$\sum F_x = 0$$

$$\sum F_y = 0$$

Energía potencial

$$E_p = mgh$$

Energía cinética

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2$$

Energía mecánica

$$E_m = E_p + E_c$$

$$E_m = mgh + \frac{1}{2}mv^2$$